TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 1 – CHAPITRE 11
RESSOURCES GÉOLOGIQUES DU SÉNÉGAL : INVENTAIRE ET CLASSIFICATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Classer les ressources

Soient les ressources géologiques suivantes trouvées au Sénégal : *or, basalte, latérite, eaux de surface, zircon, pétrole, gaz, phosphates, marbre, nickel, kaolinite, grès, calcaire, sable, fer.*
Classe dans un tableau ces ressources en trois groupes : ressources minières, ressources énergétiques et ressources sédimentaires (matériaux de construction et substances utiles).

Exercice 2 : Les eaux souterraines

Recopie le texte ci-dessous et complète-le avec les mots qui conviennent.
« L'eau est certainement la première substance minérale utilisée par l'Homme. On distingue les eaux de surface et les eaux … Ces dernières, exploitées à travers des puits ou des …, constituent des nappes …, parmi lesquelles on peut citer :

— les nappes …, qui existent dans les couches sédimentaires profondes où l'eau circule comme dans des conduits sous pression ;

— les nappes …, où l'eau circule dans de véritables réseaux souterrains obtenus par dissolution du calcaire. »

Exercice 3 : Ressources et localisation

Associe chaque ressource à sa principale zone d'exploitation au Sénégal.

Ressources	Zones
1. Or	a. Taïba et Tobène (région de Thiès)
2. Phosphates	b. Sabodala, Kédougou (Sénégal oriental)
3. Zircon et ilménite	c. Bargny, Pout, Rufisque
4. Calcaire à ciment	d. Grande Côte (sables des dunes littorales)
5. Fer	e. Falémé (Sénégal oriental)
6. Gaz et pétrole	f. Gisements offshore (Sangomar, Grand Tortue Ahmeyim)

Exercice 4 : Les carrières de Dakar et Thiès

De nombreuses carrières de sables, calcaires, grès, basaltes, latérites, argiles… sont exploitées dans les régions de Dakar et de Thiès. Le tableau donne l'évolution des substances extraites de 2010 à 2015.

Substance	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Calcaire granulats (m^3)	237 295	450 922	557 585	570 857	540 082	761 588
Basalte (m^3)	263 945	604 097	801 730	1 188 999	952 140	1 627 086
Argile (t)	166 084	357 149	329 689	346 660	14 000	25 990
Sable (m^3)	442 162	1 061 383	557 585	747 413	521 473	1 044 944
Latérite (m^3)	54 798	419 054	745 939	460 029	101 345	337 174

Source : Direction des mines et de la géologie

1) Définis le terme de « carrière ».

2) Identifie les substances les plus exploitées entre 2010 et 2015.

3) Calcule le pourcentage d'augmentation de la production de basalte entre 2010 et 2015.

4) Quel principal argument explique ces exploitations importantes ?

5) Cite deux conséquences environnementales de l'exploitation des carrières et propose une mesure pour les limiter.

Exercice 5 : Identifier des matériaux de construction

Un entrepreneur de Thiès dispose de quatre échantillons de matériaux.

Échantillon	Observations	Test à HCl
M1	roche noire, très dure, compacte, sans cristaux visibles	négatif
M2	roche blanche, tendre, rayée par l'acier	effervescence
M3	roche rouge, poreuse, avec des concrétions ferrugineuses	négatif
M4	grains fins, se façonne en pâte avec l'eau, durcit à la cuisson	négatif

1) Identifie chaque matériau (basalte, calcaire, latérite, argile). Justifie.

2) Indique pour chacun une utilisation (granulats pour béton, ciment, chaux, routes, briques, poteries…).

3) Classe ces roches selon leur origine (magmatique, sédimentaire, résiduelle).

4) Pourquoi le basalte, très dur, est-il recherché pour le ballast des voies ferrées et le béton des grands ouvrages ?

Exercice 6 : Les ressources énergétiques du Sénégal

Le document ci-dessous présente des ressources énergétiques du Sénégal.

Ressource	Sites	Potentiel
Biomasse (bois)	Tambacounda, Kolda, Ziguinchor	331,3 millions de m^3
Pétrole	Casamance (pétrole lourd), offshore	100 millions de m^3
Gaz naturel	Diamniadio, offshore	réserves de plusieurs milliards de m^3
Tourbe	Niayes	390 millions de m^3
Hydroélectricité	fleuves Sénégal et Gambie	1 000 MW
Solaire photovoltaïque	tout le territoire	6 kWh/m^2/jour ; 3 000 h d'ensoleillement
Éolien	Grande Côte	vents de 5 m/s

Sources : Enda Énergie, 2005 ; Enefibio, 2007 (complété).

1) Classe ces ressources en ressources renouvelables et non renouvelables. Justifie.

2) Propose une explication de la localisation des ressources liées à la biomasse.

3) Lesquelles de ces ressources sont d'origine géologique ?

4) Quelle ressource énergétique te semble être celle de l'avenir du pays ? Justifie ta réponse.

Exercice 7 : La formation du pétrole

Récemment, du pétrole et du gaz ont été découverts au large du Sénégal. Le pétrole est issu de la transformation de matière organique dans des conditions précises. Pour les déterminer, on a soumis des sédiments riches en matière organique à différentes températures pendant plusieurs jours, et mesuré la quantité d'hydrocarbures formés.

Temps (jours)	mg d'hydrocarbures par g de sédiment		
	180 °C	200 °C	220 °C
1	5,9	6,8	9,2
3	6,6	8,7	13,1
10	6,6	9,2	14,0
30	8,8	14,8	21,4
90	10,4	17,2	30,0
180	10,7	20,2	30,4
270	12,8	21,1	36,2

1) Construis sur un même graphique, pour chaque température, la variation de la quantité d'hydrocarbures formés en fonction du temps.

2) Analyse le graphique et déduis-en l'influence de la température sur la formation des hydrocarbures.

3) Dans la nature, les températures de 60 à 150 °C règnent entre 2 et 5 km de profondeur. Explique pourquoi la formation du pétrole nécessite l'enfouissement des sédiments et des millions d'années.

4) Pourquoi le pétrole est-il une ressource non renouvelable à l'échelle humaine ?

LN_EDUCATION